

FM

FM MANUTENÇÕES

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO — ISB 12

CAT 320 com cabeçote Ponsse H8 HD — reparo do comando do cabeçote, arrefecimento do óleo hidráulico, válvula by-pass e redutor de giro



MÁQUINA ISB 12



MANUTENÇÃO 17 – 25/08/2026



OS 0000003873



FM MANUTENÇÕES



HORÍMETRO 10.175



13 SERVIÇOS CONCLUÍDOS



2 PENDÊNCIAS TRATADAS



8 PENDÊNCIAS EM ABERTO



10 REGISTROS FOTOGRÁFICOS



R\$ 1.659,80 EM PEÇAS · 14 NOTAS



87H53 DE SERVIÇO



5 COLABORADORES

1

SERVIÇOS EXECUTADOS



1. Reparado o comando do cabeçote. (fotos 1 e 2)

Não houve troca do conjunto: o comando foi desmontado, reparado e remontado.



2. Desmontagem e montagem do radiador após a limpeza. (fotos 3, 4 e 5)

Atende o relato recorrente “Superaquecimento óleo hidráulico” (14/03 e 13/07).



3. Desmontagem do radiador. (fotos 3 e 4)

Colmeia retirada e encaminhada para limpeza.



4. Montagem do radiador após a limpeza. (foto 5)

Conjunto remontado e linhas reconectadas.



5. Revisada a válvula by-pass. (fotos 6, 7 e 8)

Complementa o combate ao superaquecimento do óleo hidráulico.



6. Trocada a guarnição das mangueiras do comando da CAT.

Vedação renovada junto com a troca do comando.



7. Trocada a mangueira de saída da bomba para o comando.

Linha de pressão da bomba para o comando substituída.

 8. Trocados os parafusos do tanque de óleo do cabeçote.

Fixação do tanque de óleo do cabeçote recomposta.

 9. Trocada a faca do topo do cabeçote.

Aplicada uma faca de reserva que já havia em estoque — sem compra para esta intervenção.

 10. Revisão do motor e do redutor de giro da CAT. (fotos 9 e 10)

Motor de giro e redutor abertos, revisados e remontados.

 11. Limpeza interna no giro, com retirada de limalhas de ferro. (foto 9)

Presença de limalha indica desgaste interno — acompanhar nas próximas inspeções.

 12. Trocado o farol da lança.

Iluminação da lança restabelecida.

 13. Trocadas as duas mangueiras hidráulicas da máquina base.

Mangueiras montadas de 1" — 780 mm e 820 mm, 420 bar (nota 78463, O.C. 4358).



Os itens **2, 3 e 4** descrevem a mesma sequência do radiador — desmontagem, limpeza da colmeia e remontagem — lançados separadamente conforme o apontamento da oficina.

2 PENDÊNCIAS REGISTRADAS NAS INSPEÇÕES

DATA	HORÍMETRO	RELATO DA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO
19/02/2026	9.551	Folga nas buchas do pino das facas	Em aberto
24/02/2026	9.575	Buchas do pino das facas com desgaste	Em aberto
14/03/2026	9.699	Superaquecimento óleo hidráulico	Tratado
23/03/2026	9.737	Trocar buchas pistão facas	Em aberto
02/06/2026	9.997,6	Trocar embuchamento rolo	Em aberto
02/06/2026	9.997,6	Folga nas buchas do pino das facas	Em aberto
02/06/2026	9.997,6	Solda pino esteira	Em aberto
13/07/2026	10.116	Superaquecimento óleo hidráulico	Tratado
22/07/2026	10.175	Tampa do radiador danificada	A confirmar

DATA	HORÍMETRO	RELATO DA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO
Nesta intervenção	10.175	Reparo do suivel (rotativa hidráulica)	Em aberto
Nesta intervenção	10.175	Reparos do comando do cabeçote	✓ Atendido
11 registros	19/02 – 22/07	3 tratados · 7 em aberto · 1 a confirmar	

- **Falha recorrente — buchas do pino das facas:** aparece em **quatro registros** (19/02, 24/02, 23/03 e 02/06), somados às buchas do pistão das facas. Nenhum deles foi atacado nesta intervenção — o cabeçote teve o comando reparado e recebeu faca de topo, mas o embuchamento das facas continua pendente e tende a piorar com as horas.

- 🔧 **Reparos a pedir — próxima ação definida:** dois conjuntos entram como pendência desta intervenção — o **reparo do suivel** (rotativa hidráulica) e os **reparos do comando do cabeçote**. Para os dois o encaminhamento é o mesmo: **fazer o pedido dos reparos** e, com as peças em mãos, **programar a aplicação** em uma parada da máquina.

- **Ainda em aberto:** embuchamento do rolo e solda do pino da esteira (02/06, horímetro 9.997,6). A **tampa do radiador danificada** (22/07) precisa ser confirmada: o radiador foi desmontado e limpo, mas a troca da tampa não consta nos serviços apontados.

- **Resolvido nesta intervenção:** o **superaquecimento do óleo hidráulico**, registrado em 14/03 e novamente em 13/07, foi atacado pela limpeza da colmeia do radiador e pela revisão da válvula by-pass.

3 PEÇAS E MATERIAIS APLICADOS

CONTROLE INTERNO 78369 19/08/2026

· SA E SA LTDA ME · ORDEM 4446 · ISB-12 IMPRESSO NA NOTA

ITEM	APLICAÇÃO	QTD.	UNIT. R\$	TOTAL R\$
1025 — Anel o'ring 2-228 · 56,74 × 3,53	Vedação Válvula	2	3,48	6,96
Subtotal da nota		2		6,96

CONTROLE INTERNO 78409 20/08/2026

· SA E SA LTDA ME · ORDEM 4448 · ISB-12 IMPRESSO · APLICAÇÃO ANOTADA: MANGOTE

ITEM	APLICAÇÃO	QTD.	UNIT. R\$	TOTAL R\$
5265 — Mangueira retorno óleo e combustível 100R6 · 44,45 mm · 1.3/4"	Peça Mangotes do radiador	0,36 m	65,98	23,75
Subtotal da nota		0,36 m		23,75

CONTROLE INTERNO 78436 21/08/2026 · SA E SA LTDA ME · ORDEM 4355 ·

NOTA IMPRESSA COMO ISB-13

ITEM	APLICAÇÃO	QTD.	UNIT. R\$	TOTAL R\$
6799 — Kit vedações · retentor 55×80×10	Conferir Possível retentor do redutor de giro	1	33,18	33,18
Subtotal da nota		1		33,18

VENDA 39329 21/08/2026 · LK RECICLAGEM · REQUISIÇÃO 4356 · FATURADO, VENC. 21/08/2026

ITEM	APLICAÇÃO	QTD.	UNIT. R\$	TOTAL R\$
000050 — Chapa de ferro com corte especial	Material Confeção da chapa do redutor	3 kg	75,00	225,00
Subtotal da nota		3 kg		225,00

CONTROLE INTERNO 78441 21/08/2026 · SA E SA LTDA ME · COD. 1279 ·

NOTA IMPRESSA COMO ISB-29

ITEM	APLICAÇÃO	QTD.	UNIT. R\$	TOTAL R\$
683 — Mangueira montada 5/8" × 650 mm · 250 bar · 2T	Conferir Mangueira do cabeçote	1	76,52	76,52
Subtotal da nota		1		76,52

CONTROLE INTERNO 78463 21/08/2026 · SA E SA LTDA ME · O.C. 4358 · ISB 12 IMPRESSO NA NOTA

ITEM	APLICAÇÃO	QTD.	UNIT. R\$	TOTAL R\$
683 — Mangueira montada 1" × 780 mm · 420 bar · 4T cod. 1280	Peça Máquina base	1	251,85	251,85
683 — Mangueira montada 1" × 820 mm · 420 bar · 4T cod. 1281	Peça Máquina base	1	234,86	234,86

ITEM	APLICAÇÃO	QTD.	UNIT. R\$	TOTAL R\$
Subtotal da nota		2		486,71

VENDA 888987 22/08/2026

· PARAFUSOS GUARAPUAVA · VENDEDOR JEAN RAMOS VICENTE · ORDEM 0004359 · VENC. 21/09/2026

ITEM	APLICAÇÃO	QTD.	UNIT. R\$	TOTAL R\$
137 — PF SX MA 08×25	Parafusaria Tanque de óleo do cabeçote	8	0,65	5,20
159 — PF SX MA 12×30	Parafusaria Tanque de óleo do cabeçote	10	2,51	25,10
32649 — PF SX MA 20×40	Parafusaria Tanque de óleo do cabeçote	5	12,09	60,45
250 — Arruela lisa 5/16" zincada	Parafusaria Tanque de óleo do cabeçote	16	0,24	3,84
253 — Arruela lisa 1/2" zincada	Parafusaria Tanque de óleo do cabeçote	20	0,69	13,80
1523 — Arruela lisa 1/4" zincada	Parafusaria Tanque de óleo do cabeçote	10	0,16	1,60
Subtotal da nota		69		109,99

CONTROLE INTERNO 78483 22/08/2026

· SA E SA LTDA ME · ISB-12 IMPRESSO EM CADA LINHA · APLICAÇÃO ANOTADA: ISB 12

ITEM	APLICAÇÃO	QTD.	UNIT. R\$	TOTAL R\$
5569 — Anel o'ring 3,00 × 23,00	Vedação Cabeçote	1	3,92	3,92
2169 — Anel o'ring 3,00 × 26,00	Vedação Cabeçote	1	1,45	1,45
2164 — Anel o'ring 3,00 × 30,00	Vedação Cabeçote	1	1,35	1,35
2302 — Anel o'ring 2-108 · 6,02 × 2,62	Vedação Cabeçote	1	0,35	0,35
993 — Anel o'ring 2-109 · 7,59 × 2,62	Vedação Cabeçote	1	0,36	0,36
2181 — Anel o'ring 2,50 × 11,00	Vedação Cabeçote	1	3,14	3,14
Subtotal da nota		6		10,57

VENDA 889096 24/08/2026

· PARAFUSOS GUARAPUAVA · VENDEDOR JOÃO VITOR MARTINS · VENC. 23/09/2026

ITEM	APLICAÇÃO	QTD.	UNIT. R\$	TOTAL R\$
15384 — PF SX MA 16×30	Parafusaria Redutor de giro	10	3,54	35,40
1483 — PF Allen M08×25	Parafusaria Redutor de giro	8	0,98	7,84
Subtotal da nota		18		43,24

VENDA 889908 25/08/2026

· PARAFUSOS GUARAPUAVA · VENDEDOR GELTON BUENO DELGADO · ORDEM 4368 · VENC. 24/09/2026

ITEM	APLICAÇÃO	QTD.	UNIT. R\$	TOTAL R\$
3180 — PF SX MA 20×50	Parafusaria Tanque de óleo do cabeçote	4	9,74	38,96
Subtotal da nota		4		38,96

ORÇAMENTO 836.291 25/08/2026

· PARAFUSOS GUARAPUAVA · VENDEDOR NOEL DA SILVA · VENDIDO, 30 DIAS

ITEM	APLICAÇÃO	QTD.	UNIT. R\$	TOTAL R\$
19.436 — Abraçadeira mangote 54 a 62 grossa 32 mm	Fixação Mangote	1	18,50	18,50
Subtotal da nota		1		18,50

VENDA 890245 25/08/2026

· PARAFUSOS GUARAPUAVA · VENDEDOR IGOR ARAUJO · VENC. 24/09/2026

ITEM	APLICAÇÃO	QTD.	UNIT. R\$	TOTAL R\$
692 — Porca travante M16	Parafusaria Tanque de óleo do cabeçote	16	2,11	33,76
186 — PF SX MA 16×70	Parafusaria Tanque de óleo do cabeçote	6	6,86	41,16
255 — Arruela lisa 5/8" zincada	Parafusaria Tanque de óleo do cabeçote	16	1,08	17,28
Subtotal da nota		38		92,20

· SA E SA LTDA ME · ORDEM 1283 · ISB-12 IMPRESSO NA NOTA

ITEM	APLICAÇÃO	QTD.	UNIT. R\$	TOTAL R\$
683 — Mangueira montada 3/4" × 1.380 mm · 440 bar · 4T cod. 128	Peça Saída da bomba para o comando	1	389,22	389,22
Subtotal da nota		1		389,22

VENDA 891394 27/08/2026

· PARAFUSOS GUARAPUAVA · VENDEDORA CATRINE APARECIDA · ORDEM DE COMPRA 0004377 · VENC. 26/09/2026

ITEM	APLICAÇÃO	QTD.	UNIT. R\$	TOTAL R\$
6226 — Galv. tampão 2"	Peça Radiador	3	35,00	105,00
Subtotal da nota		3		105,00

TOTAL GERAL DE PEÇAS

14 notas · 28 itens · 146 peças + 3 kg de chapa + 0,36 m de mangueira R\$ 1.659,80



Cliente de todas as notas: **Isbra Florestal Eireli ME** (CNPJ 22.686.757/0001-13). Compras concentradas entre **19 e 27/08/2026**, em três fornecedores: Parafusos Guarapuava, SA e SA Ltda ME e LK Reciclagem. As notas da SA e SA trazem **ISB-12** impresso; as demais foram identificadas pelo apontamento da oficina.



Duas notas identificadas com outra máquina: a **78436** (kit de vedações com retentor 55×80×10 · R\$ 33,18) está impressa como **ISB-13, ordem 4355** — a medida bate com um retentor de redutor, pode ser o da **foto 10**; e a **78441** (mangueira montada 5/8" × 650 mm · R\$ 76,52), apontada como mangueira do cabeçote, traz **ISB-29** impresso. As duas vieram no apontamento do ISB 12. Confirmar em qual máquina foram aplicadas antes de lançar: **sem as duas o total cai para R\$ 1.550,10**.



Aplicações fechadas: a parafusaria — M20×50, M20×40, 16×70, 12×30 e 08×25, porcas travantes e arruelas de 1/4", 5/16", 1/2" e 5/8" — é a do **tanque de óleo do cabeçote**, serviço 8. Os **18 parafusos do redutor de giro** (10 de 16×30 e 8 Allen M08×25) e a **chapa de ferro** ficam no serviço 10. Os **6 anéis o'ring do cabeçote** e os **2 anéis da válvula** são as vedações do reparo do comando e da revisão da by-pass — serviços 1, 5 e 6. As **2 mangueiras de 1" da máquina base** entraram como **serviço 13**.



Prevalece a descrição da nota onde ela diverge do apontamento da oficina: a venda 891394 vale como **3 unidades de “Galv. tampão 2”** (o apontamento falava em 2 braçadeiras do radiador) e a venda 888987 como **PF SX MA 20×40**, 5 unidades (o apontamento citava M20×30).

ITENS APLICADOS SEM NOTA DE COMPRA

ITEM	APLICAÇÃO	QTD.	VALOR R\$
Farol	Peça Lança	1	A lançar
Balde de graxa	Solicitação Lubrificação	1	A lançar
Faca de topo	Estoque Cabeçote florestal	1	Reserva própria



Falta para fechar o custo: as 14 notas recebidas somam **R\$ 1.659,80**. Não há conjunto novo de comando a lançar — **o comando foi reparado, não trocado** — e a **faca de topo saiu de reserva própria**, sem compra. Ficam pendentes apenas a nota do **farol da lança** e a do **balde de graxa**, este apontado só como solicitação.

4

ORDEM DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

0000003873

EQUIPAMENTO

CAT 320 com cabeçote Ponsse H8 HD

PROBLEMA RELATADO

Revisão do redutor de giro,
desmontagem...

COMPETÊNCIA

Agosto/2026

ID DO OBJETO

ISB12

CLIENTE

0000002 · Isbra Florestal Ltda · Guarapuava

PERÍODO DE MANUTENÇÃO

17 a 25/08/2026

TOTAL DE HORAS DE SERVIÇO

87:53

COLABORADORES QUE FIZERAM A MANUTENÇÃO

CÓD.	COLABORADOR	HORAS	% DO TOTAL
00237	Cleverson R. S...	55:08	62,7%
00233	Thauan Ferna...	13:00	14,8%
00074	Cleverson Ope...	08:05	9,2%
00236	Marcos Penka...	07:40	8,7%
00216	Anatálio de Je...	04:00	4,6%

CÓD.	COLABORADOR	HORAS	% DO TOTAL
5 colaboradores		87:53	100%
	Cleverson R. S...		55:08
	Thauan Ferna...		13:00
	Cleverson Ope...		08:05
	Marcos Penka...		07:40
	Anatálio de Je...		04:00

🕒 **87h53min** de mão de obra, integralmente como horas de serviço — **sem horas de deslocamento e 0 km rodado**. A manutenção correu de **17 a 25/08/2026**, com **5 colaboradores**. A alocação é bastante concentrada: **Cleverson R. S. respondeu por 55h08, quase dois terços do total**; os outros quatro somam 32h45. Toda a alocação do mês foi para a Isbra Florestal.

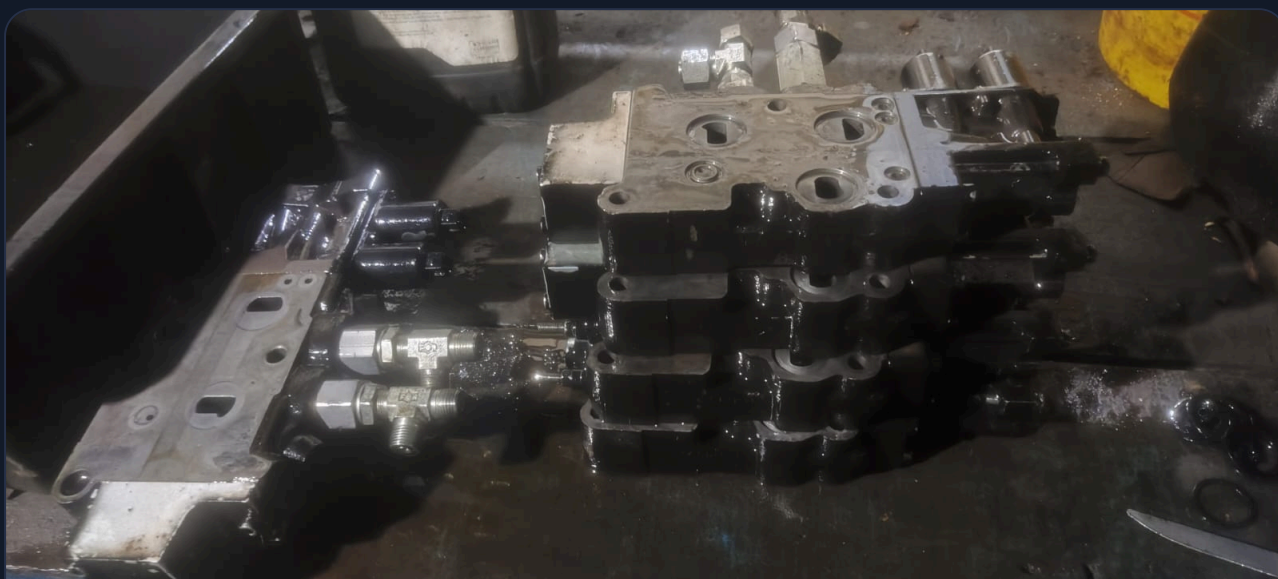
APONTAMENTOS DO DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

APONTAMENTO	HORA INÍCIO	HORA FINAL	DURAÇÃO	HRS DE SERVIÇO
1º apontamento	07:30	17:30	17:00	17:00
2º apontamento	—	17:00	08:00	08:00
3º apontamento	07:40	17:30	08:20	08:20
4º apontamento	—	17:23	08:13	08:13
5º apontamento	—	11:30	02:20	02:20
6º apontamento	13:00	17:30	09:00	09:00
7º apontamento	—	17:40	04:40	04:40
8º apontamento	—	16:00	03:00	03:00
9º apontamento	08:00	17:20	08:20	08:20
Soma dos apontamentos listados			68:53	68:53

📌 Os **9 apontamentos** visíveis no detalhamento somam **68h53** — faltam **19h00** para o total da OS, em linhas que não aparecem na tela consultada. O fechamento correto é o da tabela de colaboradores, que soma exatamente **87:53**. Alguns apontamentos aparecem sem hora de início registrada, e os nomes vêm truncados pelo sistema.

**FOTO 1**

Comando do cabeçote reparado e remontado na máquina, com as conexões de saída, o chicote elétrico e os prisioneiros no lugar.

**FOTO 2**

Comando do cabeçote na bancada da oficina, com o bloco de carretéis, as bobinas e a placa de vedação separados para o reparo.



FOTO 3

Desmontagem na oficina — comando retirado da máquina e apoiado na bancada, com o conjunto aberto para acesso ao radiador.



FOTO 4

Antes

Colmeia do radiador como estava na desmontagem: aletas obstruídas por sujeira acumulada — causa direta do superaquecimento do óleo hidráulico relatado em 14/03 e 13/07.

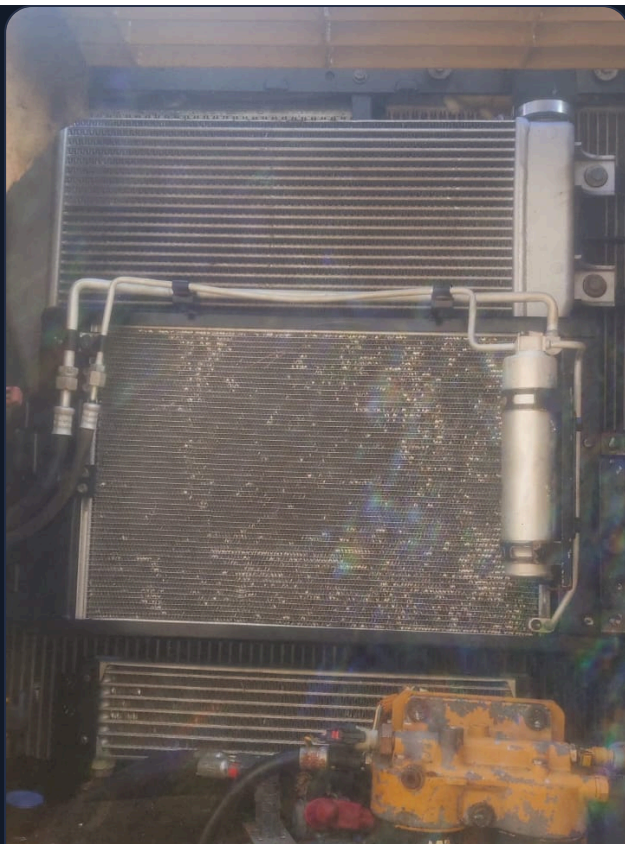


FOTO 5

Depois

Conjunto de radiadores montado de volta após a limpeza, com as linhas reconectadas e a colmeia desobstruída.



FOTO 6

Válvula by-pass retirada da máquina para revisão.



FOTO 7

Válvula by-pass na morsa, com sede e anel de vedação revisados.



FOTO 8

Válvula by-pass revisada e pronta para voltar à máquina.



FOTO 9

Redutor de giro aberto — engrenagens planetárias e coroa à mostra, com o motor de giro desmontado ao lado e os parafusos separados sobre o pano.



FOTO 10

Retentor do redutor de giro na sede do cubo, com o estriado central limpo — conferido durante a revisão.

6 RESUMO DA MANUTENÇÃO

13

✓ Serviços executados

2

✓ Pendências tratadas

8

⌚ Pendências em aberto

87:53

🕒 Horas de serviço (OS 3873)

5

👷 Colaboradores na manutenção

R\$ 1.659,80

📋 Peças aplicadas (14 notas)

10

📷 Registros fotográficos

- O ISB 12 — **CAT 320 com cabeçote Ponsse H8 HD** — ficou em manutenção de **17 a 25/08/2026** pela **OS 0000003873**, somando **87h53 de mão de obra** de 5 colaboradores, sem deslocamento e sem quilometragem. Recebeu **13 serviços** concentrados em quatro frentes: o **cabeçote** (comando reparado, mangueira de saída da bomba, guarnições, parafusos do tanque de óleo e faca de topo aplicada de reserva própria), o **arrefecimento** (radiador desmontado, colmeia limpa, conjunto remontado e válvula by-pass revisada) o **giro da CAT** (motor e redutor revisados, com retirada de limalhas de ferro do interior) e a **máquina base** (duas mangueiras hidráulicas de 1" trocadas). Com isso, o **superaquecimento do óleo hidráulico** — relatado em 14/03 e 13/07 — foi atacado na raiz. Continuam em aberto **8 pendências**, com destaque para as **buchas do pino das facas**, que já aparecem em quatro inspeções desde fevereiro, além do embuchamento do rolo e da solda do pino da esteira; a tampa do radiador precisa ser confirmada. Somam-se a elas o **reparo do suivel** e os **reparos do comando do cabeçote**, com o encaminhamento já definido para os dois: **fazer o pedido dos reparos e programar a aplicação**. Em peças, as **14 notas** recebidas somam **R\$ 1.659,80**, compradas entre 19 e 27/08 — mangueiras, mangotes do radiador, anéis de vedação do cabeçote e da válvula, chapa do redutor, parafusaria e abraçadeiras. Resta um ponto de conferência: duas notas saíram identificadas com **outras máquinas (ISB-13 e ISB-29)**, somando R\$ 109,70. Para fechar o custo, faltam apenas a nota do **farol da lança** e a do **balde de graxa**.